

DMATH-ALGO

Grundlegende Zähltechniken

Herbstsemester 24

Serie 8

Lernziele

- Sie verstehen den Unterschied zwischen Summen- und Produktregel und können diese anwenden.
- Sie können mit der Zuordnungsregel Zählprobleme vereinfachen.
- Sie kennen die sechs fundamentalen Zählprobleme und können damit angewandte kombinatorische Aufgaben lösen.

Als nächstes widmen wir uns der scheinbar trivialen Aufgabe des Zählens. Wir beginnen mit grundlegenden Zähltechniken und lernen sechs fundamentale Fälle kennen, die mit einer Formel gelöst werden können.

Warum ist aber das Zählen in der Informatik wichtig? In erstaunlich vielen Anwendungen müssen Anzahl Möglichkeiten gezählt werden. Eine einfache Strategie zur Lösung eines Problems ist ein Brute-Force-Algorithmus, der die Lösung findet, indem er alle Möglichkeiten ausprobiert. Ob so ein Algorithmus schnell genug ist, hängt davon ab, wie viele Möglichkeiten es gibt. Mit fortschrittlicheren Entwurfstechniken können wir effiziente rekursive Lösungen für Probleme entwerfen - solange es nicht zu viele verschiedene Teilprobleme gibt. Auch hier werden wieder Zähltechniken gebraucht.

Frage 1: Was sind die grundlegenden Zählregeln?

Mit *Zählen* meinen wir das folgende Problem:

- Berechne bei einer Menge S die Anzahl $|S|$ ihrer Elemente.

Die Anzahl $|S|$ wird häufig auch *Kardinalität* der Menge S genannt.

Es mag bizarr erscheinen, dass das Zählen irgendwie schwieriger sein könnte als einfach abzählen: eins, zwei, drei usw.

Wenn Mengen in Worten beschrieben werden, kann das Zählen ihrer Elemente überraschend schwierig sein. Aber es wird sich herausstellen, dass wir mit allgemeinen Techniken überraschend subtile Probleme lösen können.

- **Zählprinzip 1: Die Summenregel**

Wir sagen zwei Mengen A und B sind *disjunkt*, wenn ihr Durchschnitt leer ist, also kein Element gleichzeitig in A und in B ist. Dann können wir die Anzahl *Elemente in der Vereinigung* sehr einfach bestimmen.

Wenn zwei endliche Mengen A und B disjunkt sind, dann gilt

$$|A \cup B| = |A| + |B|$$

Beispiel: Für $A = \{\text{rot, grün, blau}\}$ und $B = \{\text{schwarz, weiss}\}$ gilt:

$$A \cup B = \{\text{rot, grün, blau, schwarz, weiss}\}$$
$$|A \cup B| = \underline{\underline{5}} ; \quad |A| + |B| = 3 + 2 = \underline{\underline{5}}$$

Eine typische Anwendung dieses Zählprinzips besteht darin, dass wir eine gegebene Menge S aufteilen in kleinere *paarweise disjunkte* Mengen:

$$S = S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_n$$

So eine Zerlegung nenne wir eine *Partition*. Das Ziel einer Partition wird sein, dass die Anzahl Elemente der kleineren Mengen $S_1, S_2, \dots, S_n$ einfacher berechnet werden kann, als die Anzahl Elemente der Menge S selbst. Mit der Summenregel finden wir dann die Kardinalität

$$|S| = |S_1| + |S_2| + \dots + |S_n| .$$

Aufgabe 1: In den 1970 Jahren etablierten sich 8-Bit-Prozessoren. Diese konnten ein Datenworte der Länge 8 Bit in der arithmetischen-logischen Einheit (ALU) direkt verarbeiten. Wie viele Datenworte der Länge 8 Bit gibt es, die genau 2 Einsen enthalten?

Hinweis: Mache für die Menge dieser Datenworte eine geeignete Partition.

S_0 : keine Null zwischen den Einsen
 $\{11000000, 01100000, \dots, 00000011\}$
 S_1 : eine Null zwischen den Einsen
 $\{10100000, 01010000, \dots, 00000101\}$
 $\vdots$
 S_6 : sechs Nullen zwischen den Einsen
 $\{10000001\}$

$$\begin{aligned} |S| &= |S_0| + |S_1| + |S_2| + |S_3| + |S_4| + |S_5| + |S_6| \\ &= 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 \\ &= 0.5 \cdot 7 \cdot (7+1) = \underline{\underline{28}} \end{aligned}$$

Aufgabe 2: Der Power Mac G5 war 2003 der erste Personal Computer mit einer 64-Bit-Architektur. Er kann Datenworte mit 64 Bit direkt verarbeiten. Wie viele solche Datenworte gibt es, die genau 2 Einsen enthalten?

Gleich wie in der Aufgabe 1 finden wir:

$S_0 = \{\underline{11}0\dots 0, 0\underline{11}0\dots 0, 00\underline{11}0\dots 0, \dots, 0\dots 0\underline{11}\}$
 $S_1 = \{\underline{101}0\dots 0, 0\underline{101}0\dots 0, \dots, 0\dots 0\underline{101}\}$
 $S_2 = \{\underline{1001}0\dots 0, 0\underline{1001}0\dots 0, \dots, 0\dots 0\underline{1001}\}$
 $S_3 = \{\underline{10001}0\dots 0, 0\underline{10001}0\dots 0, \dots, 0\dots 0\underline{10001}\}$
 $\vdots$
 $S_{62} = \{\underline{100\dots 01}\}$

$S = S_0 \cup S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_{62}$ ist eine Partition.

$$\begin{aligned} |S| &= |S_0| + |S_1| + |S_2| + \dots + |S_{62}| \\ &= 63 + 62 + 61 + \dots + 1 = 63 \cdot 64 \cdot \frac{1}{2} = \underline{\underline{2016}} \end{aligned}$$

◦ **Zählprinzip 2: Die Produktregel**

Aus den Elementen zweier Mengen A und B können wir Listen $[x, y]$ bilden, wobei x ein Element aus A und y ein Element aus B sein muss. Die Menge aller solcher Listen bezeichnen wir mit $A \times B$, das sogenannte **kartesische Produkt** von A und B . Die Kardinalität dieser Menge können wir sehr einfach bestimmen.

Für zwei endliche Mengen A und B gilt

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|$$

Beispiel: Für $A = \{\text{rot, grün, blau}\}$ und $B = \{\text{schwarz, weiss}\}$ gilt:

$$A \times B = \{[\text{rot, schwarz}], [\text{grün, schwarz}], [\text{blau, schwarz}], [\text{rot, weiss}], [\text{grün, weiss}], [\text{blau, weiss}]\}$$

$$|A \times B| = \underline{\underline{6}} \quad ; \quad |A| \cdot |B| = 3 \cdot 2 = \underline{\underline{6}}$$

Häufig interessieren uns Listen, die mehr als zwei Elemente enthalten. Analog können wir aus n Mengen $S_1, S_2, \dots, S_n$ Listen $[x_1, x_2, \dots, x_n]$ der Länge n bilden, wobei an jeder Stelle i in der Liste x_i ein Element aus S_i sein muss. Mit der Produktregel finden wir die Kardinalität der Menge aller solcher Listen

$$|S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n| = |S_1| \cdot |S_2| \cdot \dots \cdot |S_n|.$$

Ein kartesisches Produkt aus lauter gleichen Mengen $S_1 = S_2 = \dots = S_n$ schreiben wir auch kürzer und finden

$$|S^n| = |S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n| = |S_1| \cdot |S_2| \cdot \dots \cdot |S_n| = |S|^n.$$

Aufgabe 3: Wie viele Datenworte der Länge 16 Bit gibt es maximal?

So ein Datenwort können wir als Liste der Länge 16 auffassen, die nur Nullen und Einsen enthält. Zum Beispiel:

"0100011011110001" entspricht $[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]$

Es gibt also

$$|\{0, 1\}^{16}| = |\{0, 1\}| \cdot |\{0, 1\}| \cdot \dots \cdot |\{0, 1\}| = 2^{16} = \underline{\underline{65536}}$$

Datenworte der Länge 16 Bit.

Aufgabe 4: Ein URL-Shortener ist ein Internetdienst, der für beliebige URL's eine zusätzliche alternative URL zur Verfügung stellt. Diese Alias-URL führt beim Aufruf über eine Weiterleitung zur Zielwebseite. Der Sinn eines URL-Shortener besteht darin, lange URL's in kurze zu übersetzen. Es kann aber nicht jede URL von diesem Dienst verkürzt werden, weil es zu wenig kurze URL's gibt.

Wie viel URL's der Länge 7 gibt es, wenn Ziffern, Gross- und Kleinbuchstaben zulässige Zeichen sind.

$$\begin{aligned} & |\{A, B, \dots, Z, a, b, \dots, z, 0, 1, \dots, 9\}|^7 \\ &= |\{A, B, \dots, Z, a, b, \dots, z, 0, 1, \dots, 9\}|^7 \\ &= 62^7 \\ &= \underline{\underline{3'521'614'606'208}} \end{aligned}$$

Aufgabe 5: Eine MAC-Adresse (Media Access Control Address) ist eine eindeutige Kennung für einen Netzwerkadapter. Eine MAC-Adresse besteht aus einer Folge von sechs Gruppen von hexadezimalen Ziffernpaaren. Eine hexadezimale Ziffer ist 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E oder F. Zum Beispiel ist

F7:DE:F1:B6:A4:38

eine MAC-Adresse. Die Ziffernpaare werden beim Aufschreiben traditionell durch Doppelpunkte getrennt, die aber nicht zur Kennung gehören. Wie viele verschiedene MAC-Adressen gibt es?

Für eine Gruppe stehen die Paare $\{0, \dots, F\}^2$ zur Verfügung.
Dann gilt für alle 6 Gruppen:

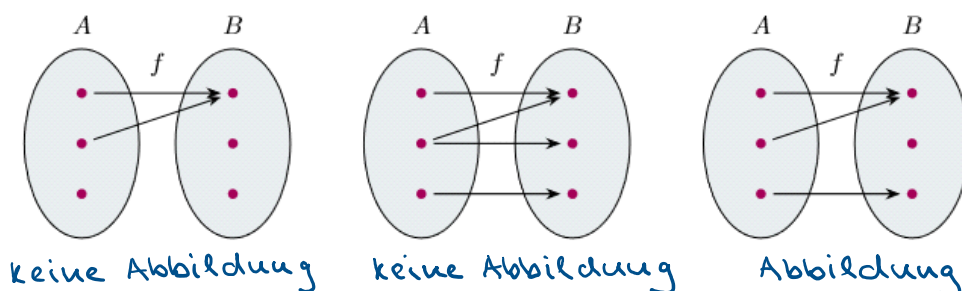
$$\begin{aligned} & |\{0, \dots, F\}^2 \times \{0, \dots, F\}^2 \times \{0, \dots, F\}^2 \times \{0, \dots, F\}^2 \times \{0, \dots, F\}^2 \times \{0, \dots, F\}^2| \\ &= |\{0, \dots, F\}^2|^6 = (16^2)^6 = 16^{12} = \underline{\underline{281'474'976'710'656}} \end{aligned}$$

Wir können die Gruppen auch zusammennehmen und direkt mit 12 Ziffern rechnen:

$$|\{0, \dots, F\}^{12}| = 16^{12}$$

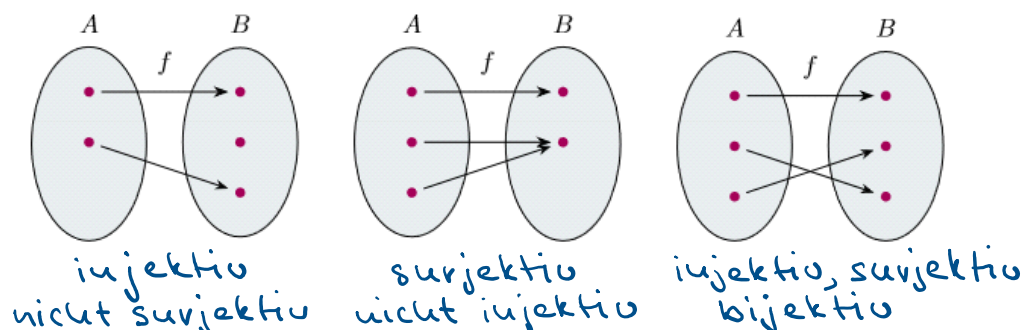
◦ **Zählprinzip 3: Die Zuordnungsregel**

Eine Abbildung $f : A \rightarrow B$ ordnet jedem Element der Menge A genau ein Element der Menge B zu.



Die Abbildung f heisst

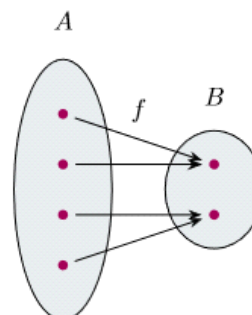
- **injektiv**, wenn jedes Element in B *höchstens einmal* als Output der Funktion f vorkommt.
- **surjektiv**, wenn jedes Element in B *mindestens einmal* als Output der Funktion f vorkommt.
- **bijektiv**, wenn jedes Element in B *genau einmal* als Output der Funktion f vorkommt.



Wenn es von einer endlichen Menge A in eine endliche Menge B eine **surjektive Abbildung** f gibt, so dass jedes Element von B **genau k -mal** als Output vorkommt, dann gilt

$$|B| = \frac{|A|}{k}.$$

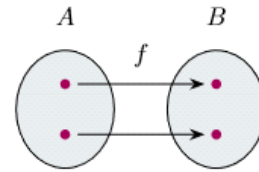
Zum Beispiel:



Für den Spezialfall $k = 1$ ist diese Abbildung f bijektiv und es gilt

$$|B| = |A|.$$

Zum Beispiel:



Eine typische Anwendung dieses Zählprinzips besteht darin, dass wir eine gegebene Menge S **bijektiv** auf eine Menge B **abbilden**. Das Ziel dieser Abbildung wird sein, dass die Anzahl Elemente der Menge B einfacher berechnet werden kann, als die Anzahl Elemente der Menge S selbst. Mit der Zuordnungsregel für $k = 1$ finden wir dann die Kardinalität

$$|S| = |B|.$$

Aufgabe 6: Mit $\mathcal{P}(A)$ wird die Menge aller Teilmengen einer Menge A bezeichnet, die sogenannte **Potenzmenge** von der Menge A . Es ist also zum Beispiel

$$\mathcal{P}(\{\text{schwarz, weiss}\}) = \{ \{ \}, \{\text{schwarz}\}, \{\text{weiss}\}, \{\text{schwarz, weiss}\} \}.$$

Wie gross ist für eine endliche Menge A die Kardinalität von $\mathcal{P}(A)$?

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \quad \text{also } |\mathcal{P}(A)| = |\{0, 1\}|^n = \underline{\underline{2^n}}$$

$$\text{z.B. für } n=5: \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\} \longrightarrow \begin{matrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 \\ [1, 0, 1, 1, 0] \end{matrix}$$

Aufgabe 7: In einem Netzwerk müssen 1000 Rechner gemäss einem Protokoll untereinander je ein **Handshake** durchführen. Wie viele Verbindungen für den Datenaustausch zwischen zwei verschiedenen Rechnern müssen insgesamt aufgebaut werden?

$$A = \{\text{alle Paare von zwei Rechnern}\} \quad B = \{\text{alle Verbindungen}\}$$

$$\begin{matrix} \vdots & & \vdots \\ [\text{Rechner 13}, \text{Rechner 501}] & \xrightarrow{k=2} & \text{Verbindung } \{13, 501\} \\ [\text{Rechner 501}, \text{Rechner 13}] & \xrightarrow{\quad} & \vdots \\ \vdots & & \vdots \end{matrix}$$

$$\begin{aligned} |B| &= |A| : 2 = |\{1, 2, \dots, 1000\}^2 \setminus \{[1, 1], \dots, [1000, 1000]\}| : 2 \\ &= (1000^2 - 1000) : 2 = \underline{\underline{499500}} \end{aligned}$$

Frage 2: Was sind die sechs fundamentalen Zählprobleme?

Viele Zählprobleme lassen sich mit den drei Zählprinzipien auf fundamentale Zählprobleme zurückführen.

Aus n **Objekten** können wir unterschiedliche Listen oder Mengen erstellen. In Listen sind die Objekte geordnet, in Mengen hingegen ist die Reihenfolge irrelevant. Wir unterscheiden die folgenden sechs Fälle:

- Werden *alle* n Objekte *in einer bestimmten Reihenfolge* gespeichert, entsteht eine **Permutation** (eine Liste).

Wie viele Permutationen gibt es?

- Wenn alle Objekte *paarweise verschieden* sind, gibt es

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

Permutationen der Länge n .

Beispiel: Permutationen der Länge 3 aus a, b, c:

[a, b, c] [a, c, b] [b, a, c] [b, c, a] [c, a, b] [c, b, a]

$$|S_1 \times S_2 \times S_3| = |S_1| \cdot |S_2| \cdot |S_3| = 3 \cdot 2 \cdot 1 = \underline{\underline{6}}$$

- Wenn die Objekte *nicht paarweise verschieden* sind, gibt es

$$\frac{n!}{s_1! \cdot s_2! \cdot \dots \cdot s_k!}$$

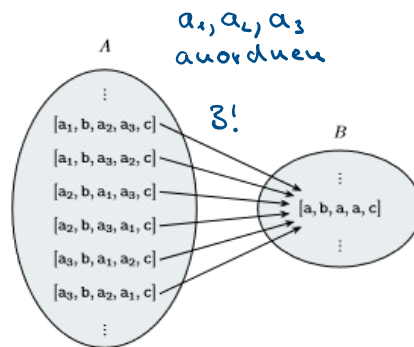
Permutationen der Länge n . Die Zahlen $s_1, s_2, \dots, s_k$ geben je an, wie viele Wiederholungen von einem Objekt es gibt.

Beispiel: Permutationen der Länge 5 aus a, a, a, b, c:

[a, a, a, b, c] [a, a, a, c, b] [a, a, b, a, c] [a, a, c, a, b] [a, a, b, c, a]
[a, a, c, b, a] [a, b, a, a, c] [a, c, a, a, b] [a, b, a, c, a] [a, c, a, b, a]
[a, b, c, a, a] [a, c, b, a, a] [b, a, a, a, c] [c, a, a, a, b] [b, a, a, c, a]
[c, a, a, b, a] [b, a, c, a, a] [c, a, b, a, a] [b, c, a, a, a] [c, b, a, a, a]

$$s_1 = 3, s_2 = 1, s_3 = 1$$

$$\frac{5!}{3! \cdot 1! \cdot 1!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1} = \underline{\underline{20}}$$



A: 5 verschiedene Objekte anordnen

B: 3 mal a, 1 mal b, 1 mal c anordnen

$$|B| = \frac{|A|}{3!} = \frac{5!}{3!} = 5 \cdot 4 = \underline{\underline{20}}$$

Für die vier nächsten Fälle gehen wir davon aus, dass die n Objekte *paarweise verschieden* sein.

- Werden zuerst k von den n Objekten *ausgewählt* und diese dann *in einer bestimmten Reihenfolge* gespeichert, entsteht eine *Variation* (eine Liste).

Wie viele Variationen gibt es?

- Wenn jedes Objekt *nur einmal* gewählt werden darf, gibt es

$$\frac{n!}{(n-k)!} = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1)$$

Variationen *ohne Wiederholungen* der Länge k .

Beispiel: Variationen ohne Wdh. der Länge 2 aus a, b, c, d:

$$\begin{array}{l} [a, b] [b, a] [a, c] [c, a] [a, d] [d, a] \\ [b, c] [c, b] [b, d] [d, b] [c, d] [d, c] \end{array} \quad \begin{array}{l} n=4 \\ k=2 \end{array}$$

$$|S_1 \times S_2| = |S_1| \cdot |S_2| = 4 \cdot 3 = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{2 \cdot 1} = \underline{\underline{12}}$$

- Wenn jedes Objekt *beliebig oft* gewählt werden darf, gibt es

$$n^k$$

Variationen *mit Wiederholungen* der Länge k .

Beispiel: Variationen mit Wdh. der Länge 2 aus a, b, c, d:

$$\begin{array}{l} [a, a] [a, b] [a, c] [a, d] [b, a] [b, b] [b, c] [b, d] \\ [c, a] [c, b] [c, c] [c, d] [d, a] [d, b] [d, c] [d, d] \end{array} \quad \begin{array}{l} n=4 \\ k=2 \end{array}$$

$$|S_1 \times S_2| = |S_1| \cdot |S_2| = 4 \cdot 4 = 4^2 = \underline{\underline{16}}$$

- Werden k von den n Objekten *ausgewählt* und diese dann *in einer beliebigen Reihenfolge* gespeichert, entsteht eine **Kombination** (eine Menge).

Wie viele Kombinationen gibt es?

- Wenn jedes Objekt *nur einmal* gewählt werden darf, gibt es

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

Kombinationen **ohne Wiederholungen** der Länge k .

Beispiel: Kombinationen ohne Wdh. der Länge 3 aus a, b, c, d, e:

$$\begin{array}{l} \{a, b, c\} \{a, b, d\} \{a, b, e\} \{a, c, d\} \{a, c, e\} \\ \{a, d, e\} \{b, c, d\} \{b, c, e\} \{b, d, e\} \{c, d, e\} \end{array} \quad \begin{array}{l} u=5, k=3 \\ \binom{5}{3} = \frac{5!}{3! \cdot 2!} \\ = \underline{\underline{10}} \end{array}$$

Kombinationen o. Wdh. der Länge 3 aus a, b, c, d, e Permutationen der Länge 5 aus 0, 0, 1, 1, 1

$\{a, c, d\} \longrightarrow [1, 0, 1, 1, 0]$

- Wenn jedes Objekt *beliebig oft* gewählt werden darf, gibt es

$$\binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{k! \cdot (n-1)!}$$

Kombinationen **mit Wiederholungen** der Länge k .

Beispiel: Kombinationen mit Wdh. der Länge 3 aus a, b, c, d, e:

$$\begin{array}{l} \{a, a, a\} \{a, a, b\} \{a, a, c\} \{a, a, d\} \{a, a, e\} \\ \{a, b, b\} \{a, b, c\} \{a, b, d\} \{a, b, e\} \{a, c, c\} \\ \{a, c, d\} \{a, c, e\} \{a, d, d\} \{a, d, e\} \{a, e, e\} \\ \{b, b, b\} \{b, b, c\} \{b, b, d\} \{b, b, e\} \{b, c, c\} \\ \{b, c, d\} \{b, c, e\} \{b, d, d\} \{b, d, e\} \{b, e, e\} \\ \{c, c, c\} \{c, c, d\} \{c, c, e\} \{c, d, d\} \{c, d, e\} \end{array} \quad \begin{array}{l} u=5, k=3 \\ \binom{5+3-1}{3} \\ = \binom{7}{3} \\ = \frac{7!}{3! \cdot 4!} = \underline{\underline{35}} \end{array}$$

Kombinationen m. Wdh. der Länge 3 aus a, b, c, d, e Permutationen der Länge 7 aus x, x, x, 1, 1, 1, 1

$$\begin{array}{l} \{a, a, b\} \longrightarrow \begin{array}{ccccc} & a & b & c & d & e \\ x & x & 1 & x & 1 & 1 & 1 \end{array} \\ \{b, c, d\} \longrightarrow \begin{array}{ccccc} & & & & & \\ & & 1 & x & 1 & x & 1 & x & 1 \end{array} \\ \{a, e, e\} \longrightarrow \begin{array}{ccccc} & & & & & \\ x & 1 & & 1 & 1 & 1 & x & x \end{array} \end{array}$$

Aufgabe 8: Ein Passwort für einen Account muss aus sechs bis acht Zeichen bestehen. Zulässige Zeichen sind Kleinbuchstaben, Grossbuchstaben und Ziffern.

- a) Wie viele solche Passwörter gibt es?
b) Wie viele dieser Passwörter enthalten mindestens eine Ziffer?

$$\begin{aligned} a) \quad S &= S_6 \cup S_7 \cup S_8 \quad ; \quad S_k = \{a, \dots, z, A, \dots, Z, 0, \dots, 9\}^k \\ |S| &= |S_6| + |S_7| + |S_8| = 62^6 + 62^7 + 62^8 \\ &= \underline{\underline{221'318'520'426'688}} \end{aligned}$$

$$b) \quad \text{Nim bei a) alle Passwörter weg, die keine Ziffern enthalten} \\ 62^6 + 62^7 + 62^8 - (52^6 + 52^7 + 52^8) = \underline{\underline{167'410'943'583'040}}$$

Aufgabe 9: Alle gültigen Einzeltipps des Lottospiels *Euro Millions* sollen in eine Datei `EuroMillions.txt` geschrieben werden. Ein gültiger Tipp besteht aus fünf Zahlen von 1 bis 50 und zwei Sternen von 1 bis 12. Jeder Tipp wird in der Form

01, 15, 31, 35, 47 : 02, 11
A
B

zeilenweise in die Datei geschrieben. In der UTF-8 Codierung kostet eine Zeile (27 ASCII-Zeichen und eine Zeilenumschaltung) 29 Byte. Wie viel Speicherplatz benötigt die fertige Datei?

A: Kombinationen o. Wdh. der Länge 5 aus 1, ..., 50

B: Kombinationen o. Wdh. der Länge 2 aus 1, ..., 12

$$\binom{50}{5} \cdot \binom{12}{2} = \frac{50!}{5! \cdot 45!} \cdot \frac{12!}{2! \cdot 10!} = 133'838'160 \text{ Tipps}$$

$$\text{Also } 29 \cdot 133'838'160 = \underline{\underline{4'055'306'640 \text{ Byte}}} \approx 4 \text{ Gigabyte}$$

Aufgabe 10: Ein Betriebssystem muss 42 Kernel-Threads 4 Prozessoren zuordnen. Eine mögliche Verteilung wäre zum Beispiel

Prozessor A : 33 Threads
 Prozessor B : 7 Threads
 Prozessor C : 2 Threads
 Prozessor D : 0 Threads

Wie viele Verteilungen sind theoretisch möglich?

Kombinationen m. Wdh. der Länge 42 aus A, B, C, D

$$\binom{4+42-1}{42} = \binom{45}{42} = \frac{45!}{42! \cdot 3!} = \underline{\underline{14'130 \text{ Verteilungen}}}$$

Aufgabe 11: Auf einem Zettel steht in Handschrift das Passwort

a154bc0401011

für einen drahtlosen Zugangspunkt. Es ist nicht möglich zu erkennen, ob das Zeichen 1 die Zahl **1**, der Kleinbuchstabe **l** oder der Grossbuchstabe **I** darstellt. Auch beim Zeichen 0 erkennt man nicht, ob die Zahl **0** oder der Grossbuchstabe **O** gemeint ist. Wie viele Passwörter müssen getestet werden, bevor alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind?

a_54bc_4_ _ _ _

Variationen m. Wdh der Länge 4 aus 1, l, I

Variationen m. Wdh der Länge 3 aus 0, O

$$3^4 \cdot 2^3 = \underline{\underline{648 \text{ Passwörter}}}$$

Aufgabe 12: Bei einem Router existiert ein Puffer, der Datenpakete in der Reihenfolge ihrer Ankunft zwischenspeichert. Folgende Datenpakete erreichen den Router:

- 5 Datenpakete mit IP-Adresse A
- 9 Datenpakete mit IP-Adresse B
- 5 Datenpakete mit IP-Adresse C
- 3 Datenpakete mit IP-Adresse D
- 7 Datenpakete mit IP-Adresse E

Eine mögliche Warteschlange zu diesem Zeitpunkt im Puffer ist also zum Beispiel

EEEEAEACCEBEBBAACBDDDBABCBCB

- a) Wie viele verschiedene Warteschlangen gibt es insgesamt?
- b) Bei wie vielen Warteschlangen sind die Datenpakete mit IP-Adresse A nebeneinander?
- c) Bei wie vielen Warteschlangen sind alle Datenpakete mit gleicher Netzwerkadresse nebeneinander?

a) Permutationen der Länge 29 aus 5×A, 9×B, 5×C, 3×D, 7×E

$$\frac{29!}{5! 9! 5! 3! 7!} = \underline{\underline{55354047656707200 \text{ Warteschlangen}}}$$

b) Permutationen der Länge 25 aus A, 9×B, 5×C, 3×D, 7×E

$$\frac{25!}{1! 9! 5! 3! 7!} = \underline{\underline{11779303536000 \text{ Warteschlangen}}}$$

c) Permutationen der Länge 5 aus A, B, C, D, E

$$5! = \underline{\underline{120 \text{ Warteschlangen}}}$$

Aufgabe 13: Wie viele 32-Bit Datenworte mit höchstens 8 Einsen gibt es?

$$S = S_0 \cup S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup S_4 \cup S_5 \cup S_6 \cup S_7 \cup S_8$$

$$|S| = \frac{32!}{0!32!} + \frac{32!}{1!31!} + \frac{32!}{2!30!} + \frac{32!}{3!29!} + \frac{32!}{4!28!} + \frac{32!}{5!27!} + \frac{32!}{6!26!} + \frac{32!}{7!25!} + \frac{32!}{8!24!}$$

$$= \underline{\underline{15033173 \text{ Datenworte}}}$$

Aufgabe 14: Ein künstliches Neuronales Netz bestehe aus 4 Schichten (Layer) von Neuronen:

Input Layer	: 10 Neuronen
First Hidden Layer	: 20 Neuronen
Second Hidden Layer	: 15 Neuronen
Output Layer	: 3 Neuronen

Jedes Neuron einer Schicht wird mit allen Neuronen der folgenden Schicht verbunden.

- Wie viele Verbindungen hat dieses künstliche Neuronale Netz?
- Daten wandern vom Input Layer direkt über die Hidden Layer zum Output Layer. Wie viele Wege von einem Neuron im Input Layer zu einem Neuron im Output Layer gibt es.

$$a) |IL \times FHL \cup FHL \times SHL \cup SHL \times OL|$$

$$= |IL \times FHL| + |FHL \times SHL| + |SHL \times OL|$$

$$= 10 \cdot 20 + 20 \cdot 15 + 15 \cdot 3 = \underline{\underline{545 \text{ Verbindungen}}}$$

$$b) |IL \times FHL \times SHL \times OL| = 10 \cdot 20 \cdot 15 \cdot 3 = \underline{\underline{9000 \text{ Wege}}}$$

Aufgabe 15: Ein Algorithmus soll aus n Ziffern alle ungeraden n -stelligen Zahlen in eine Datei schreiben, die genau aus diesen Ziffern bestehen. Um zu Testen, ob der Algorithmus korrekt ist, können wir Unit Tests schreiben und zum Beispiel die Anzahl Zahlen in der Datei überprüfen. Wie viele Zahlen müssten mit den Ziffern 1, 2, 3, 3, 0, 0, 0 in der Datei gespeichert sein?

$$S = \{ \overset{1}{1} \text{-----} \overset{3}{3} \} \cup \{ \overset{2}{2} \text{-----} \overset{1}{1} \} \cup \{ \overset{2}{2} \text{-----} \overset{3}{3} \} \cup \{ \overset{3}{3} \text{-----} \overset{1}{1} \} \cup \{ \overset{3}{3} \text{-----} \overset{3}{3} \}$$

$$|S| = \frac{5!}{1!1!3!} + \frac{5!}{2!3!} + \frac{5!}{1!1!3!} + \frac{5!}{1!1!3!} + \frac{5!}{1!1!3!}$$

$$= 4 \cdot \frac{5!}{3!} + \frac{5!}{2!3!} = \underline{\underline{30 \text{ Zahlen}}}$$

Aufgabe 16: Auf wie viele Arten können 6 verschiedene 64-Bit Datenworte auf 9 freie 64-Bit Register verteilt werden?

Variationen o. Wdh der Länge 6 aus 1, 2, ..., 9

$$9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = \frac{9!}{3!} = \underline{\underline{60480}} \text{ Arten}$$

Aufgabe 17: Ein Switch mit 50 Ethernet-Ports führt im Speicher eine CAM-Tabelle (Content Addressable Memory), in der die MAC-Adressen der angeschlossenen Netzgeräten den Ethernet-Ports des Switches zuordnet werden. So können zum Beispiel Datenpakete (Frames) von einem Rechner an einen angeschlossenen Drucker unidirektional versendet werden (also so, dass die anderen Netzgeräte diese Frames nicht erhalten). Wie viele solche unidirektionale Verbindungen sind maximal möglich?

Variationen o. Wdh der Länge 2 aus 1, 2, ..., 50

$$50 \cdot 49 = \frac{50!}{48!} = \underline{\underline{2450}} \text{ Verbindungen}$$

Aufgabe 18: Auf wie viele Arten kann man 5 von 8 Dateien je mit einem anderen Passwort verschlüsseln, wenn insgesamt 8 verschiedene Passwörter zur Verfügung stehen?

Kombinationen o. Wdh der Länge 5 aus 1, 2, ..., 8

Variationen o. Wdh der Länge 5 aus 1, 2, ..., 8

$$\binom{8}{5} \cdot \frac{8!}{3!} = \frac{8!}{5! \cdot 3!} \cdot \frac{8!}{3!} = \underline{\underline{376320}} \text{ Arten}$$

Aufgabe 19: Es müssen 9 verschiedene Programme installiert werden und es stehen 3 Rechner zur Verfügung. Auf wie viele Arten geht das,

- a) wenn keine Vorgaben gemacht werden.
- b) wenn auf jedem Rechner drei Programme laufen sollen.
- c) wenn auf jedem Rechner mindestens ein Programm laufen soll.

a) Variationen m. Wdh. der Länge 9 aus 1, 2, 3

$$3^9 = \underline{\underline{19683}} \text{ Arten}$$

b) Permutationen der Länge 9 aus 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3

$$\frac{9!}{3! \cdot 3! \cdot 3!} = \underline{\underline{1680}} \text{ Arten}$$

c) Idee: Wir nehmen bei a) die Installationen weg, bei denen nicht auf allen Rechnern mindestens ein Programm läuft:

Es gibt die folgenden Fälle:

- Alle Programme laufen auf dem gleichen Rechner: **3 Möglichkeiten**
- Alle Programme laufen auf genau zwei Rechnern

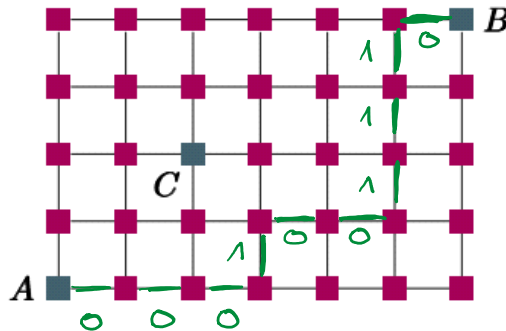
auf 1 und 2: $2^9 - 2 = 510$ Möglichkeiten

auf 1 und 3: $2^9 - 2 = 510$ Möglichkeiten

auf 2 und 3: $2^9 - 2 = 510$ Möglichkeiten

$$\text{also: } 19'683 - 3 \cdot 510 - 3 = \underline{\underline{18'150}} \text{ Arten}$$

Aufgabe 20: 35 Router sind gemäss folgender Topologie verbunden:



- Wie viele kürzeste Wege mit möglichst geringem Hop-Count von **A** nach **B** gibt es?
- Wie viele dieser Wege führen über den Router **C**.

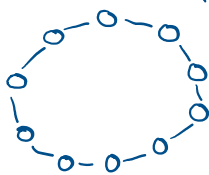
a) Permutationen der Länge 10 aus $6 \times 0, 4 \times 1$

$$\frac{10!}{6! \cdot 4!} = \underline{\underline{210 \text{ Wege}}}$$

$$b) \frac{4!}{2! \cdot 2!} \cdot \frac{6!}{4! \cdot 2!} = \underline{\underline{90 \text{ Wege}}}$$

Aufgabe 21: Eine Ringtopologie ist eine Konfiguration, bei der jedes Gerät in einem Netzwerk direkt mit zwei anderen Geräten im Netzwerk verbunden ist. Die Geräte sind also Ringförmig miteinander verbunden. Auf wie viele Arten können 10 Rechner in so einer Ringtopologie angeordnet werden?

Permutationen der Länge 10 aus $1, \dots, 10$



$$10! : 10 = 9! = \underline{\underline{362'880 \text{ Arten}}}$$

$[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]$ 10
 $[10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]$ 10
 $[3, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]$ 10
 $\vdots$
 $[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1]$ 10

Aufgabe 22: Für das Arpanet wurde 1983 IPv4 als Teil der Internetprotokollfamilie entwickelt. Als Adressformat benutzt IPv4 einen ~~128~~³²-Bit-Adressraum und IPv4-Adressen werden meist als vier Oktetts in Dezimalschreibweise dargestellt, also zum Beispiel

191.0.13.143 statt 10111111 00000000 00001101 10001111 .

Für die effiziente Nutzung werden IPv4-Adressen in einen **Netzanteil** und einen **Hostanteil** aufgeteilt. Der Netzanteil identifiziert ein Teilnetz, der Hostanteil identifiziert ein Gerät (Host) innerhalb des Teilnetzes. In der

CIDR-Notation (Classless Inter-Domain Routing) wird die Länge des Netzanteils durch die Anzahl Bis angegeben und mit Schrägstrich getrennt als Suffix an die IP-Adresse angehängt:

191.0.13.143/26 bedeutet 10111111 00000000 00001101 10001111 .

Im Teilnetz mit Netzadresse 191.0.13.143/26 stehen also Host-Adressen

von 10111111 00000000 00001101 10000001

bis 10111111 00000000 00001101 10111110

zur Verfügung. Die erste Adresse des Teilnetzes

10111111 00000000 00001101 10000000 bzw. 191.0.13.128

ist der Netzname und die letzte Adresse des Teilnetzes

10111111 00000000 00001101 10111111 bzw. 191.0.13.191

wird immer für Broadcast verwendet. Der Adressbereich für Hosts in diesem Teilnetz ist daher

191.0.13.129 – 191.0.13.190 .

- Wie viele IPv4-Adressen gibt es maximal?
- Wie viele Hosts sind im Netz 186.13.157.160/27 adressierbar?
- In Laufe der Zeit wurde der Adressraum von IPv4 zu klein. Im Dezember 1998 wurde daher IPv6 offiziell als Nachfolger von IPv4 vorgeschlagen. IPv6-Adressen bestehen aus acht 4-stelligen Hexadezimalzahlen, also zum Beispiel

4005:0bd1:65a3:03b1:1451:9a2e:0012:334d .

Wie viele IPv6-Adressen gibt es maximal?

a) Variationen m. Wdh der Länge 32 aus 0,1
 $2^{32} = \underline{\underline{4\,294\,967\,296}}$ Adressen

b) 186.13.157.160 → 10111010 00001101 10011101 10100000
← 27 Bit → Host
Variationen m. Wdh der Länge 5 aus 0,1
 $2^5 - 2 = \underline{\underline{30}}$ Hosts (ohne 00000 und 11111)

c) $16^4 \cdot 16^4 \cdot 16^4 \cdot 16^4 \cdot 16^4 \cdot 16^4 \cdot 16^4 \cdot 16^4 = 16^{32}$
= 340282366920938463463374607431768211456 Adressen